

ZPE bez pośpiechu

180 minut zegarowych, w tym dwie przerwy. Około 40 osób, 20 par, jeden trener. Każdy pracuje na swoim laptopie i koncie ZPE.

Efekt warsztatu

Uczestnik znajduje, zapisuje i ponownie otwiera materiał. Przygotowuje fragment lekcji na 10-15 minut: cel, polecenie, oczekiwaną odpowiedź i sposób sprawdzenia.

Zasady prowadzenia

1. Pokaż jedną krótką czynność przez 2-4 minuty. Potem uczestnik wykonuje ją na swoim komputerze.
2. Pracuj z całą grupą przy czterech parach zgłaszających ten sam problem. Przy pojedynczej trudności udziel wskazówki przy stanowisku.
3. Zmieniaj role w parach. Osoba wspierająca wskazuje instrukcję, nie przejmuje myszy. Osoby szybsze układają drugie polecenie do tego samego materiału.
4. Dostosuj pomoc do obserwowanej trudności. Nie etykietuj uczestników według wieku ani szybkości pracy.
5. Oddziel brak logowania od braku umiejętności. Publiczne przeglądanie nie zalicza zapisu w Ulubionych.

Co jest już sprawdzone

Kwerenda publicznych źródeł: 28.09.2026. Oficjalne instrukcje opisują serce i drogę Katalog → Ulubione. Ilustracje pochodzą z tych poradników.

Do wykonania przez organizatora

Próba na zalogowanym koncie, test sieci i projektora w sali oraz pilotaż z dwiema osobami początkującymi. Autor pakietu nie wykonał tych prób. Nie są przedstawiane jako zakończone.

Lista przygotowania

- 7 dni wcześniej: sprawdź przedmioty uczestników i osiem propozycji. Poproś o przyniesienie tematu najbliższej lekcji oraz sprawdzenie własnego logowania; nikt nie przekazuje trenerowi hasła.
- 1-2 dni wcześniej: na koncie trenera przejdź wyszukiwanie, zapis sercem, Katalog → Ulubione i ponowne otwarcie. Porównaj ekran z kartą 2. Jeśli układ się zmienił, zaktualizuj instrukcję i ilustracje.
- 1-2 dni wcześniej: przygotuj kurs demonstracyjny lub oficjalne ilustracje oraz przykład dydaktyczny. Sprawdź, czy wybrane zadanie rejestruje wyniki; nie każde starsze ćwiczenie musi to obsługiwać.
- W sali: sprawdź internet przy przewidywanym obciążeniu, gniazdka i widoczność projektora z ostatniego rzędu. Ustaw powiększenie pokazu tak, by dało się odczytać nazwy przycisków.
- Wydrukuj 40 kompletów kart, 40 kart sygnałowych i scenariusz trenera. Przygotuj 20 par sąsiedzkich, najlepiej o podobnych przedmiotach. Każdy ma własny laptop.
- Próba z dwiema osobami początkującymi: poproś o otwarcie strony, odnalezienie podpowiedzi, powrót z ZPE i zapis własnego planu. Zapisz miejsce zatrzymania oraz popraw instrukcję. Ta próba nie została wykonana przez autora pakietu.
- Tuż przed startem: otwórz pakiet lokalnie lub na przygotowanym serwerze. Rozdaj adres strony w formie krótkiej instrukcji organizacyjnej; nie zakładaj umiejętności odczytywania kodów QR.

Krótki protokół pilotażu

Osoba / etap / miejsce zatrzymania / potrzebna podpowiedź / poprawka instrukcji:

Wersja 180 minut

Minuty	Etap	Efekt
0-10	Po co mi ZPE?	Mam temat i jedną potrzebę mojej klasy.
10-25	Spokojny start	Mam otwarte ZPE i potrafię wrócić do szkolenia. Wiem, czy jestem zalogowany/zalogowana.
25-45	Patrz, potem zrób	Widzę materiał w „Ulubionych” i potrafię go stamtąd otworzyć.
45-65	Powtórz z partnerem	Każda osoba samodzielnie obsługiwała swój komputer. Oboje odnaleźliśmy materiał.
65-75	Przerwa	Jestem gotowy/gotowa na dalszą część.
75-95	Znajdź coś dla siebie	Mam jeden zasób i wiem, dlaczego pasuje do mojego celu.
95-120	Zbuduj fragment lekcji	Mam cel, link, fragment, polecenie, kryterium odpowiedzi i wykonalny czas.
120-130	Druga przerwa	Wiem, gdzie jest mój plan.
130-150	Przetestuj i popraw	Mam jedną poprawkę wynikającą z próby z partnerem.
150-160	Co można zrobić dalej?	Wiem, że zwykły link nie oznacza przypisania zadania i zbierania wyników w kursie.
160-175	Potrafię wrócić	Potrafię wrócić do zasobu albo wiem dokładnie, na którym kroku potrzebuję pomocy.
175-180	Mój następny krok	Mam zachowany plan i konkretny termin wykorzystania.

Wersja 120 minut

0-10 min | Po co mi ZPE?

10-25 min | Spokojny start

25-45 min | Patrz, potem zrób

45-60 min | Powtórz z partnerem

60-70 min | Przerwa

70-85 min | Znajdź coś dla siebie

85-105 min | Zbuduj fragment lekcji

105-120 min | Potrafię wrócić i mój następny krok

Dostosowanie pracy

Etap par: 2 min instrukcji, po 5 min na każdą rolę i 3 min na sprawdzenie. Zakończenie: 10 min samodzielnej próby i 5 min na termin użycia oraz zachowanie planu.

Pomijamy drugą przerwę, osobny test poleceń w parach i pokaz kursów. Pozostają własna praca, przerwa, indywidualny sprawdzian wykonania i plan wdrożenia.

Gdy grupa potrzebuje jeszcze więcej pomocy

Zachowaj przerwę i próbę samodzielną. Ogranicz wybór do jednego zasobu startowego, a oszczędzony czas przeznacz na ponowne wykonanie trudnego kroku. Nie obiecuj, że w tym samym czasie nauczysz wszystkich również tworzenia kursów.

Po co mi ZPE?

Cel

Wybierzesz temat lekcji, do której przyda Ci się gotowy materiał.

Przygotuj

Otwórz wspólny materiał i gotowy przykład 12-minutowej lekcji. Rozdaj karty i sygnały pomocy.

Powiedz

Dzisiaj przygotujemy mały fragment prawdziwej lekcji. Nie trzeba poznawać całej platformy.

Poprowadź

0-3: pokaż fragment i gotowe polecenie. 3-6: uczestnicy krótko rozwiązują zadanie na papierze. 6-10: zapisują własny temat. Zapytaj: „Co w tym zasobie może zastąpić część Twoich przygotowań?”.

Czynności uczestnika

1. Obejrzyj krótki przykład prowadzącego. Zobacz, co robi uczeń po otwarciu materiału.
2. Pomyśl o jednej lekcji, którą poprowadzisz w najbliższym tygodniu.
3. W „Mojej lekcji” zapisz temat i jedną rzecz, którą chcesz ułatwić uczniom.

Sprawdź efekt

Mam temat i jedną potrzebę mojej klasy.

Typowa trudność

Uczestnik próbuje zaplanować całą lekcję lub nie widzi związku ze swoim przedmiotem.

Jak pomóc

Poproś o jedną trudność uczniów. Zaproponuj mały fragment: ilustracja plus pytanie.

Spokojny start

Cel

Otworzysz ZPE i wrócisz do tej instrukcji.

Przygotuj

Przed wejściem uczestników sprawdź Wi-Fi, projektor i otwarcie strony. Przygotuj instrukcję odzyskania dostępu w oficjalnej pomocy ZPE.

Powiedz

Teraz odnajdujemy dwie karty u góry. Ta karta to instrukcja, druga to miejsce ćwiczeń.

Poprowadź

10-13: pokaż pasek adresu i karty. 13-19: logowanie. 19-22: przewijanie i powiększenie. 22-25: powrót do instrukcji i rozpoznanie potrzeb pomocy.

Czynności uczestnika

1. Otwórz ZPE przyciskiem poniżej. Pojawi się druga karta przeglądarki.
2. Na ZPE wybierz „Zaloguj się” i użyj własnych danych. Hasło wpisujesz wyłącznie w ZPE.
3. Przewiń stronę kółkiem myszy lub dwoma palcami po płycie laptopa.
4. Powiększ tekst w menu przeglądarki. Wróć do karty „ZPE bez pośpiechu”.

Sprawdź efekt

Mam otwarte ZPE i potrafię wrócić do szkolenia. Wiem, czy jestem zalogowany/zalogowana.

Typowa trudność

Adres wpisany w wyszukiwarkę zamiast paska; otwieranie wielu okien; brak hasła.

Jak pomóc

Wskaż pasek adresu, bez przejmowania myszy. Nie resetuj hasła całej grupie; uczestnik może ćwiczyć na publicznym zasobie.

Patrz, potem zrób

Cel

Znajdziesz i zapiszesz wspólny materiał.

Przygotuj

Sprawdź tę ścieżkę na koncie trenera. Przygotuj kartę 2 z ilustracjami oficjalnego poradnika.

Powiedz

Teraz tylko patrzymy. Za chwilę każdy wykona te trzy kroki u siebie.

Poprowadź

25-28: pokaz wyszukiwania; 28-33: wykonanie. 33-36: pokaz serca i listy; 36-42: wykonanie. 42-45: sprawdź, czy uczestnicy wrócili do zasobu przez listę.

Czynności uczestnika

1. Na ZPE otwórz Katalog. Wyszukaj „Gdzie tego szukać? O notowaniu”.
2. Otwórz wynik o tym tytule. Odszukaj fragment o tabeli, punktach i schemacie.
3. Jeśli jesteś zalogowany/zalogowana, kliknij serce „Dodaj do ulubionych”. W materiale wielostronicowym może być nad spisem treści.
4. Otwórz Katalog → Ulubione i sprawdź, czy widzisz zapisany materiał. Otwórz go ponownie.

Sprawdź efekt

Widzę materiał w „Ulubionych” i potrafię go stamtąd otworzyć.

Typowa trudność

Uczestnik zapisuje stronę w zakładkach przeglądarki albo szuka ikony bez zalogowania.

Jak pomóc

Nazwij różnicę: „Ulubione ZPE są na Twoim koncie”. Wskaż oficjalną instrukcję. Przy czterech parach z tym samym problemem powtórz pokaz.

Powtórz z partnerem

Cel

Obie osoby przećwiczą powrót do zapisanego materiału.

Przygotuj

Pary sąsiedzkie; karta 3. Przećwicz jedno pomocne pytanie na przykładzie.

Powiedz

Pomoc oznacza wskazówkę. Myszkę trzyma osoba, która teraz ćwiczy.

Poprowadź

45-47: model pomocy. 47-54: A ćwiczy. 54-61: B ćwiczy. 61-65: indywidualny powrót i sprawdzenie efektu.

Czynności uczestnika

1. Ustalcie, kto zaczyna. Osoba A obsługuje własny laptop, osoba B czyta pytania z karty 3.
2. A otwiera Ulubione, odnajduje materiał i pokazuje wybrany fragment. B pyta: „Gdzie jesteś?” i „Jaki jest następny krok?”.
3. Zamieńcie role. Teraz B wykonuje te same czynności na własnym laptopie.
4. Każdy samodzielnie pokaże jeden fragment i powie, co mogliby z nim zrobić uczniowie.

Sprawdź efekt

Każda osoba samodzielnie obsługiwała swój komputer. Oboje odnaleźliśmy materiał.

Typowa trudność

Jedna osoba wykonuje wszystkie operacje na obu komputerach.

Jak pomóc

Poproś o zmianę ról. Wróć do ostatniego kroku, który uczestnik wykonał samodzielnie.

Przerwa

Cel

Odpoczniesz od ekranu.

Przygotuj

Zapowiedz godzinę powrotu.

Powiedz

Zostawiamy otwarte karty. Wracamy za dziesięć minut.

Poprowadź

Przerwa dla całej grupy. Nie zastępuj jej obowiązkową pomocą techniczną.

Czynności uczestnika

1. Zostaw otwarte karty.
2. Wstań, napij się wody i odpocznij od ekranu.
3. Wróć za 10 minut.

Sprawdź efekt

Jestem gotowy/gotowa na dalszą część.

Typowa trudność

Przerwa staje się kolejną częścią wykładu.

Jak pomóc

Pozostaw ekran z informacją o powrocie.

Znajdź coś dla siebie

Cel

Dobierzesz jeden materiał do swojej lekcji.

Przygotuj

Otwórz katalog startowy i wskaż podział ogólne/zawodowe. Przygotuj bezpośredni link do wspólnego przykładu.

Powiedz

Szukamy jednego użytecznego fragmentu. Dobry wybór to taki, do którego potrafisz ułożyć konkretne zadanie.

Poprowadź

75-78: trzy kryteria wyboru. 78-90: wyszukiwanie. 90-95: zapis i krótkie uzasadnienie partnerowi.

Czynności uczestnika

1. Otwórz zestaw ośmiu materiałów. Wybierz propozycję ogólną lub zawodową albo wyszukaj własny temat na ZPE.
2. Sprawdź trzy rzeczy: zgodność z celem lekcji, poziom trudności i ilość treści.
3. Otwórz jeden fragment, który uczeń może wykorzystać w kilka minut. Nie musisz przechodzić całego materiału.
4. Zapisz zasób w Ulubionych. W swojej karcie zachowaj tytuł, link oraz nazwę fragmentu.

Sprawdź efekt

Mam jeden zasób i wiem, dlaczego pasuje do mojego celu.

Typowa trudność

Przeglądanie kolejnych materiałów bez wyboru; wybór samego przewodnika zamiast zasobu ucznia.

Jak pomóc

Po 5 minutach skieruj do zestawu startowego. Zapytaj: „Który fragment pokażesz uczniowi?”.

Zbuduj fragment lekcji

Cel

Przygotujesz działanie ucznia na 10-15 minut.

Przygotuj

Wyświetl gotowy przykład. Przygotuj kartę 4 i formularz. Nie korzystaj z Kreatora ZPE.

Powiedz

Najpierw zapiszmy, co uczeń zrobi. Dopiero potem sprawdzimy, czy materiał mu w tym pomoże.

Poprowadź

95-100: omów model. 100-110: własne polecenie i odpowiedź. 110-117: czas, sprawdzenie i plan awaryjny. 117-120: uczestnik sprawdza kompletność z listą.

Czynności uczestnika

1. Otwórz „Moją lekcję”. Najpierw przeczytaj gotowy przykład.
2. Wpisz cel, dokładny fragment i polecenie. Zacznij polecenie od „porównaj”, „wybierz”, „wyjaśnij” albo „oblicz”.
3. Dopisz oczekiwaną odpowiedź i sposób sprawdzenia wszystkich uczniów.
4. Rozpisz 10-15 minut, łącznie ze sprawdzeniem. Zapisz plan bez internetu.

Sprawdź efekt

Mam cel, link, fragment, polecenie, kryterium odpowiedzi i wykonalny czas.

Typowa trudność

Polecenie ogranicza się do biernego oglądania; plan obejmuje zbyt wiele treści.

Jak pomóc

Poproś o jeden widoczny produkt ucznia i usuń drugie zadanie. Zostaw czas na sprawdzenie.

Druga przerwa

Cel

Odpoczniesz przed próbą własnego zadania.

Przygotuj

Zapowiedz godzinę powrotu.

Powiedz

Za chwilę sprawdzimy nasze polecenia na drugiej osobie.

Poprowadź

Przerwa; nie dodawaj nowych zadań.

Czynności uczestnika

1. Sprawdź komunikat zapisu formularza.
2. Zostaw otwarte karty i odpocznij od ekranu.
3. Wróć za 10 minut.

Sprawdź efekt

Wiem, gdzie jest mój plan.

Typowa trudność

Uczestnik zamyka formularz mimo komunikatu o błędzie zapisu.

Jak pomóc

Pomóż pobrać kopię, potem zapewnij czas na odpoczynek.

Przetestuj i popraw

Cel

Sprawdzisz, czy druga osoba rozumie Twoje polecenie.

Przygotuj

Pary mają otwarte własne plany. Podaj ramę informacji zwrotnej.

Powiedz

Nie bronimy pierwszej wersji. Sprawdzamy, gdzie polecenie może być bardziej czytelne.

Poprowadź

130-138: wykonanie i komentarz do planu A. 138-140: poprawka. 140-148: plan B.
148-150: poprawka.

Czynności uczestnika

1. Runda 1: A pokazuje materiał i polecenie. B wykonuje początek zadania, A obserwuje bez dopowiadania.
2. B mówi: „Wiem, co mam zrobić...” oraz „Potrzebuję doprecyzowania...”. A zapisuje jedną zmianę.
3. Po 10 minutach zamieńcie role.
4. Każdy poprawia własne polecenie lub dobór fragmentu.

Sprawdź efekt

Mam jedną poprawkę wynikającą z próby z partnerem.

Typowa trudność

Autor objaśnia wszystko ustnie, zanim partner spróbuje; dyskusja dotyczy gustu.

Jak pomóc

Poproś o wykonanie wyłącznie według zapisu i wskazanie konkretnego niejasnego słowa.

Co można zrobić dalej?

Cel

Rozpoznasz różnicę między linkiem a pracą w kursie.

Przygotuj

Przygotuj wcześniej kurs testowy z danymi demonstracyjnymi. Jeśli nie masz kont testowych, użyj oficjalnych ilustracji instrukcji i autorskiego przypadku poniżej. Nie prezentuj danych prawdziwych uczniów.

Powiedz

To pokaz możliwości na przyszłość. Dzisiaj wystarczy Wasza gotowa lekcja.

Poprowadź

150-153: materiał → Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs. 153-156: wyjaśnij zapis roboczy, publikację i przypisanie. 156-159: Analiza i decyzja dydaktyczna. 159-160: pytanie kontrolne.

Czynności uczestnika

1. Obejrzyj pokaz prowadzącego. Nie musisz powtarzać tych operacji na swoim koncie.
2. Zobacz, jak materiał trafia do kursu i gdzie prowadzący odczytuje przykładowe odpowiedzi.
3. Odpowiedz: czy samo skopiowanie adresu materiału daje mi raport ucznia?

Sprawdź efekt

Wiem, że zwykły link nie oznacza przypisania zadania i zbierania wyników w kursie.

Typowa trudność

Uczestnicy zaczynają samodzielnie tworzyć kursy i gubią główny cel.

Jak pomóc

Zaproś do odłożenia myszy. Wyświetl link do poradnika na później.

Potrafię wrócić

Cel

Samodzielnie odtworzysz drogę do swojego zasobu.

Przygotuj

Karty 5, lista obserwacji trenera. Najpierw odwiedź stanowiska zgłaszające trudność.

Powiedz

Zaczynamy od strony głównej. Tym razem każdy przechodzi drogę sam.

Poprowadź

160-168: indywidualna próba. 168-172: potwierdzenie partnera i pomoc. 172-175: ponowna próba trudnego kroku oraz samoocena.

Czynności uczestnika

1. Przejdź na stronę główną ZPE. Otwórz Katalog → Ulubione.
2. Odnajdź swój materiał i otwórz wybrany fragment. Możesz korzystać ze ściąg.
3. Pokaż partnerowi polecenie dla ucznia i powiedz, jak sprawdzisz efekt.
4. W karcie 5 zaznacz rzeczywisty poziom samodzielności. Partner potwierdza wykonanie, nie robi zadania za Ciebie.

Sprawdź efekt

Potrafię wrócić do zasobu albo wiem dokładnie, na którym kroku potrzebuję pomocy.

Typowa trudność

Za dowód uznaje się otwartą wcześniej kartę lub deklarację bez wykonania.

Jak pomóc

Poproś o powrót przez listę Ulubionych. Zapisz potrzebę pomocy; nie oznaczaj automatycznie sukcesu.

Mój następny krok

Cel

Zaplanujesz pierwsze wykorzystanie i powtórkę.

Przygotuj

Przygotuj miejsce odbioru kart końcowych i termin zebrania informacji po 7-14 dniach.

Powiedz

Dokończ zdanie: wykorzystam ten fragment w klasie... w dniu...

Poprowadź

175-177: termin. 177-179: zapis lub wydruk. 179-180: zebranie kart. Zapowiedz trzy pytania po wdrożeniu.

Czynności uczestnika

1. W „Mojej lekcji” wpisz datę i klasę pierwszego wykorzystania.
2. Wydrukuj plan lub pobierz kopię tekstową. Sprawdź, czy zawiera link.
3. Oddaj trenerowi papierową kartę końcową. Zapisy na tej stronie pozostają w Twojej przeglądarce.
4. Po 2 dniach ponownie otwórz materiał. Po 7 dniach użyj go na lekcji lub przećwicz plan.

Sprawdź efekt

Mam zachowany plan i konkretny termin wykorzystania.

Typowa trudność

Ogólna deklaracja „kiedyś skorzystam”; przekonanie, że trener automatycznie widzi formularz.

Jak pomóc

Poproś o termin i pokaż pobieranie kopii. Wyjaśnij, że strona niczego nie wysyła.

Gotowy fragment lekcji

Temat mojej lekcji

Jak porównać dwie formy notatki?

Cel: po tym fragmencie uczeń potrafi...

Dobiera formę notatki do porównania dwóch rzeczy i uzasadnia wybór.

Dokładny fragment

Początek materiału: zestawienie „Tabela / Punkty / Schemat”.

Przebieg 10-15 minut

2 min pokaz form; 5 min zadanie; 3 min rozmowa w parze; 2 min sprawdzenie. Razem 12 min.

Polecenie dla ucznia

Porównaj notatkę w punktach z tabelą. Zapisz po jednej zalecie każdej formy. Wybierz formę do porównania dwóch telefonów i uzasadnij wybór jednym zdaniem.

Oczekiwana odpowiedź lub produkt

Dwie zalety związane z zastosowaniem. Np. punkty porządkują kolejne kroki, tabela ułatwia porównanie według tych samych cech. Wybór tabeli uzasadniony kryteriami porównania.

Jak sprawdzę efekt?

Każdy zapisuje wybór i uzasadnienie. Czytam trzy różne odpowiedzi; sprawdzamy, czy uzasadnienie odnosi się do celu.

Co poprawiam po próbie z partnerem?

Doprecyzowanie: porównujemy telefony według ceny i czasu pracy baterii.

Plan bez internetu

Na kartce podaję trzy formy: tabela, punkty, schemat. Uczniowie wykonują to samo polecenie.

Materiał źródłowy: Gdzie tego szukać? O notowaniu

Kurs i informacja zwrotna

Uczestnicy obserwują. Wykorzystaj konta testowe lub oficjalne ilustracje. Nigdy nie prezentuj danych rzeczywistych uczniów.

1. 3 min: Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs.
2. 3 min: wyjaśnij Zapisz / Opublikuj oraz przypisanie uczniów.
3. 3 min: pokaż zakładkę Analiza i omów przypadek poniżej.
4. 1 min: pytanie „Czy zwykły link daje raport ucznia?”. Odpowiedź: nie.

Przypadek do rozmowy: dane fikcyjne

Pytanie: jaka forma notatki ułatwia porównanie dwóch rzeczy?

A: „Tabela, bo widzę te same cechy obok siebie”.

B: „Punkty, bo zawsze są najlepsze”.

C: brak odpowiedzi.

To autorski przykład dydaktyczny, nie zrzut ani odwzorowanie raportu ZPE.

Decyzja nauczyciela

A uzasadnia wybór celem. B potrzebuje konkretnego porównania dwóch form. Przy C najpierw sprawdzamy dostęp i zrozumienie polecenia. Brak odpowiedzi nie dowodzi braku chęci, a czas wyświetlania nie mierzy uwagi.

Instrukcje do pokazu

[Dodawanie materiałów do kursu](#)

[Zapisywanie uczniów](#)

[Monitorowanie postępów](#)

Materiały ogólnokształcące

Czasy oznaczają proponowaną pracę z fragmentem, nie długość całego zasobu. Linki w PDF są klikalne.

Gdzie tego szukać? O notowaniu

Wspólny start / każdy przedmiot | 10 min

Otwórz: Początek materiału: zestawienie form notatki (tabela, punkty, schemat).

Polecenie: Wybierz formę notatki do porównania dwóch rozwiązań. Zapisz dwie kolumny i uzasadnij wybór formy.

Sprawdź: Uczeń wybiera tabelę lub inną uzasadnioną formę i podaje kryterium porównania.

Na warsztacie wykorzystujemy krótki fragment. Oprawa całego zasobu jest skierowana do młodszych uczniów.

[Otwórz źródło ZPE](#)

Orient a kultura sarmacka

Język polski / historia, szkoła ponadpodstawowa | 10 min

Otwórz: Wprowadzenie: trzy portrety i akapit o wpływach Wschodu i Zachodu.

Polecenie: Wskaż na ilustracjach dwa szczegóły stroju. Ułóż pytanie, które pomoże zbadać ich pochodzenie.

Sprawdź: Dwie obserwacje i pytanie odróżnione od niepotwierdzonej hipotezy.

Dalsza część „Przeczytaj” może posłużyć do późniejszej weryfikacji hipotez.

[Otwórz źródło ZPE](#)

Obliczenia procentowe. Część I

Matematyka / powtórzenie podstaw | 12 min

Otwórz: Początkowe przypomnienie typów obliczeń procentowych; jeden przykład dobrany przez nauczyciela.

Polecenie: Po obejrzeniu przykładu oblicz 15% z 200 zł i wyjaśnij, od jakiej liczby liczysz procent.

Sprawdź: 30 zł oraz wskazanie 200 zł jako podstawy obliczenia.

Polecenie z kwotą 200 zł jest autorskim zadaniem warsztatu, nie cytatem z ZPE.

[Otwórz źródło ZPE](#)

Fotosynteza jako reakcja anaboliczna

Biologia, szkoła ponadpodstawowa | 10 min

Otwórz: Wprowadzenie: krótki opis fotosyntezy i lista celów.

Polecenie: Wypisz dwa substraty fotosyntezy i wskaż źródło energii. Powiedz, czego roślina nie pobiera w gotowej postaci.

Sprawdź: Woda, dwutlenek węgla, energia światła; rozróżnienie substratów od wytwarzanych związków organicznych.

Zakres i język polecenia nauczyciel dostosowuje do swojej klasy.

[Otwórz źródło ZPE](#)

Materiały zawodowe

Czasy oznaczają proponowaną pracę z fragmentem, nie długość całego zasobu. Linki w PDF są klikalne.

Przygotowanie materiałów do publikacji

Grafika i poligrafia / PGF.04 | 12 min

Otwórz: Przewodnik nauczyciela → Struktura e-materiału → „Przygotowanie publikacji elektronicznych” (plansza).

Polecenie: Wybierz jeden element planszy. Ułóż dwa pytania kontrolne dla osoby przygotowującej publikację.

Sprawdź: Dwa pytania, odpowiedzi oparte na wskazanym elemencie oraz miejsce sprawdzenia.

Link otwiera przewodnik. Do własnej lekcji skopiuj adres wybranej planszy, a nie przewodnika.

[Otwórz źródło ZPE](#)

Przygotowanie miejsca pracy kierowcy mechanika

Transport / kierowca mechanik | 12 min

Otwórz: Przewodnik → film instruktażowy „Przygotowanie miejsca pracy kierowcy mechanika”. Wybierz jedną czynność z filmu.

Polecenie: Po wybranym fragmencie zapisz dwie czynności przygotowawcze i uzasadnij ich kolejność.

Sprawdź: Dwie czynności zgodne z filmem i uzasadnienie; nauczyciel weryfikuje poprawność zawodową.

To analiza materiału przy komputerze. Nie jest instruktażem uprawniającym do obsługi pojazdu.

[Otwórz źródło ZPE](#)

Dokumentacja magazynowa (obieg dokumentów)

Logistyka / SPL.01 | 12 min

Otwórz: Spis treści → „Dokumentacja w obrocie magazynowym” (infografika). Wybierz dwa dokumenty.

Polecenie: Dla dwóch wybranych dokumentów zapisz nazwę i sytuację, w której są potrzebne.

Sprawdź: Dwie poprawne pary: dokument i zastosowanie; odniesienie do infografiki.

Materiał wskazuje stan prawny z 08.09.2023. Na warsztacie ćwiczymy wybór zasobu; aktualność przepisów zawodowych wymaga osobnej weryfikacji.

[Otwórz źródło ZPE](#)

Przygotowanie surowców i wytwarzanie ciast

Piekarstwo / SPC.03 | 10 min

Otwórz: Grafika interaktywna „Podstawowe zabiegi przygotowawcze surowców do wytwarzania ciast”; wybierz jeden zabieg.

Polecenie: Nazwij wybrany zabieg i wyjaśnij jego cel. Wskaż w materiale informację, na której opierasz odpowiedź.

Sprawdź: Nazwa zabiegu, jego cel i odwołanie do opisu w grafice.

Dostępny jest także opis tekstowy. Nie trzeba przechodzić wszystkich zakładek.

[Otwórz źródło ZPE](#)

Dowody wykonania

Zbierz karty 5. Dla każdej czynności policz osoby w statusach: samodzielnie / ze ściągą / potrzebuję pomocy. Puste odpowiedzi odnotuj osobno. Nie uznawaj samego zadowolenia za dowód umiejętności.

Obserwuj osoby zgłaszające trudność i wybrane pozostałe stanowiska. Potwierdzenie partnera jest informacją pomocniczą. Strona nie przesyła odpowiedzi trenerowi.

Arkusze zbiorczy trenera

1. Odnajduję materiał pasujący do tematu.
2. Zapisuję materiał w Ulubionych na swoim koncie.
3. Otwieram go ponownie przez Katalog → Ulubione.
4. Wskazuję dokładny fragment i polecenie dla ucznia.
5. Wyjaśniam, jak sprawdzę odpowiedź ucznia.

Dla każdego numeru: samodzielnie / ze ściągą / pomoc / brak odpowiedzi

Po 7-14 dniach

Organizator pyta: Czy wykorzystano materiał? Co zrobili uczniowie? Przy czym potrzebne jest dalsze wsparcie? Zapisz liczbę odpowiedzi i podaj mianownik, aby nie mylić braku odpowiedzi z brakiem wdrożenia.

Awaria internetu

Skorzystaj z wydruków i autorskiego przykładu: tabela porównuje te same cechy, punkty porządkują kolejność, schemat pokazuje relacje. Polecenie: dobierz formę do porównania telefonów i do zapisania kolejności przygotowania stanowiska; uzasadnij. Kryterium: dobór pasuje do celu. Ćwiczenie papierowe nie zalicza obsługi ZPE.

Źródła i metody

Wyszukiwanie materiałów

Instrukcja wyszukiwania i filtrów; punkt odniesienia dla karty 2.

<https://zpe.gov.pl/a/wyszukiwanie-materialow/DB4RUK55O>

Ulubione

Zapis przez serce, powrót przez Katalog → Ulubione; źródło dwóch ilustracji. Funkcja wymaga zalogowania.

<https://zpe.gov.pl/a/ulubione/DE1FP3VBC>

Poradnik dla nauczycieli

Główna nawigacja do aktualnie dostępnych instrukcji.

<https://zpe.gov.pl/platforma-edukacyjna>

Filmy i instrukcje

Dalsza pomoc po warsztacie; różne generacje poradników mogą pokazywać inne ekrany.

<https://zpe.gov.pl/filmy-i-instrukcje>

Dodawanie materiałów do kursu

Ścieżka pokazu: Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs.

<https://zpe.gov.pl/a/dodawanie-materialow-do-kursu/D2F5EFRLV>

Zapisywanie uczniów

Publikacja kursu i przypisywanie uczniów; konta szkolne i prywatne mają odmienny kontekst klas.

<https://zpe.gov.pl/a/zapisywanie-uczniow/D2UOTPKJV>

To adaptacja metod do warsztatu dorosłych. Ilustracje w kartach pochodzą z oficjalnych poradników „Wyszukiwanie materiałów” i „Ulubione”; pobrane 28.09.2026. Nie wykonano operacji na zalogowanym koncie.

Źródła i metody

Monitorowanie postępów

Raport w zakładce Analiza. Czas wyświetlania nie jest pomiarem uwagi ucznia.

<https://zpe.gov.pl/a/monitorowanie-postepow/D8OONO24C>

Generator Kart Pracy

Możliwość dalszej nauki. Poza obowiązkową częścią warsztatu.

<https://zpe.gov.pl/a/generator-kart-pracy/D9D7YmwXP>

Nauczanie jawne

Małe kroki, modelowanie i samodzielna próba. Adaptacja do dorosłych.

<https://metodyka.covepolska.pl/metoda-nauczanie-jawne.html>

Przykłady rozwiązane

Pełny model, pomoc stopniowo wycofywana, nowe zadanie.

<https://metodyka.covepolska.pl/metoda-przyklady-rozwiazane.html>

Tutoring rówieśniczy

Ćwiczenie poznanej procedury w parach ze zmianą ról.

<https://metodyka.covepolska.pl/metoda-peer-tutoring.html>

Wzorzec struktury lekcji

Cele, przygotowanie, etapy, pytania prowadzącego, trudności i sprawdzenie.

<https://informatyka.szkołamistrzow.info/teacher/lesson/08/>

To adaptacja metod do warsztatu dorosłych. Ilustracje w kartach pochodzą z oficjalnych poradników „Wyszukiwanie materiałów” i „Ulubione”; pobrane 28.09.2026. Nie wykonano operacji na zalogowanym koncie.